Diagnóstico Executivo Integrado de Impacto Climático no Brasil

> Com **62,9% dos prejuízos** econômicos e **69,9% das mortes** históricas concentrados pós-2020, o país exige duas respostas imediatas: **segurança hídrica** para salvar o setor produtivo e **infraestrutura urbana** para proteger vidas.

Observatório do Clima · Célula 05 (Márlon, Fabíola, Luiza, Magno, Tulani e Maxxi)
Preparado para o Diretor do Departamento de Prevenção e Mitigação, SEDEC

FONTE E TRATAMENTO

Uma fonte pública, 24.617 eventos reconhecidos

Tratados e conferidos para gerar os indicadores econômicos e sociais

1

A Base Original

Atlas Digital de Desastres (Sedec/MDR). Valores monetários declarados e corrigidos pelo IGP-DI (ref. dez/2022).

2

O Recorte Temporal

Eventos entre 02/01/2013 e 31/12/2025. Estabelecimento do horizonte "Recente" focado a partir de 2020.

3

O Tratamento

Unificação de 24.617 registros válidos. Contagens humanas consolidadas sem dupla contagem de tipos e apenas os eventos que foram auditados (reconhecidos).

O DESAFIO E A METODOLOGIA

Onde investir, o que mitigar e quem proteger primeiro

Metodologia usada para fazer a análise.



Impacto Econômico

Onde investir e o que mitigar.

Análise focada nos danos materiais e prejuízos produtivos (públicos e privados). O objetivo é identificar os setores que sofrem colapso financeiro, como o agronegócio e a infraestrutura básica, para direcionar recursos de adaptação e seguro.



Impacto Social

Quem proteger primeiro.

Mapeamento exclusivo da crise humanitária: mortes, desaparecidos, feridos e deslocamento forçado (desabrigados/desalojados). O objetivo é isolar a letalidade súbita para direcionar Defesa Civil e sistemas de alerta.

PANORAMA GERAL DOS PREJUÍZOS

A escalada dos danos econômicos a partir de 2020

62,9% do prejuízo histórico nacional concentra-se nos últimos anos analisados.

PREJUÍZO TOTAL HISTÓRICO (2013-2025)

R$ 444,2

Bilhões

Desse total, **R$ 279,42 bi (62,9%)** foram registrados apenas desde 2020, evidenciando aceleração severa.

R$ 341,41 bi

Prejuízo Privado (89,9% do total setorizado)

R$ 64,35 bi

Danos Materiais

R$ 38,49 bi

Prejuízo Público

O MAIOR CUSTO FINANCEIRO

Estiagem e Seca: o colapso sistêmico do campo

A escassez hídrica responde por quase 65% do rombo econômico histórico.

R$ 287,3 **Bilhões**

Peso Recente

R$ 183,81 bi foram registrados apenas no período de 2020 a 2025.

Concentração Produtiva

Desde 2020, pulverizou R$ 137,08 bi da Agricultura e R$ 38,37 bi da Pecuária.

Impacto em Serviços Públicos

O Abastecimento de Água é o serviço estatal mais destruído pela escassez.
Concentrado na região Nordeste 92,6% do prejuízo histórico (89,3% de 2020 para cá).

TOP UFS (SECA RECENTE)

Rio Grande do Sul	R$ 113,28 bi
Paraná	R$ 20,41 bi
Mato Grosso	R$ 10,24 bi

A DESTRUIÇÃO FÍSICA

Chuvas Intensas e o dano material urbano

Se a seca devora o agro, as águas arrasam a malha logística e habitacional.



R$ 30,26
Bilhões

Em danos materiais recentes exclusivamente por Chuvas Intensas.

Estruturas Colapsadas (Desde 2020)

Unidades Habitacionais — **R$ 18,81 bi**

Obras de Infraestrutura Pública — **R$ 18,63 bi**

> A principal responsável pelo colapso logístico do país, liderando os danos na malha de Transportes Locais e Regionais.

A CRISE HUMANITÁRIA

A magnitude dos danos humanos

Mais da metade de todos os afetados da base concentram-se a partir de 2020.

119 Mi

AFETADOS RECENTES

57,5% do total histórico

3,4 Mi

DESLOCADOS

Desabrigados e Desalojados

1.242

MORTES (2020+)

69,9% do histórico (1.776)

615

DESAPARECIDOS

86,9% do histórico (708)

O VETOR DE LETALIDADE

A letalidade súbita das águas urbanas

Chuvas Intensas são, indiscutivelmente, a maior ameaça à vida humana.

91,6%

Das mortes por Chuvas Intensas na década ocorreram apenas de 2020 para cá.

1.021	**Mortes Recentes** (De 1.115 no histórico geral da tipologia)
578	**Desaparecidos Recentes**
2,4 M	**Deslocados Recentes (Chuvas)** Concentrando 70,6% do total de deslocados.

GEOGRAFIA DO RISCO

Sul e Sudeste: os epicentros da tragédia humana

A política climática não pode adotar uma métrica única; os perfis de dor são distintos.



O Polo do Deslocamento

1,34 Mi

Sem-Teto acumulados no RS

O Rio Grande do Sul explode as contagens históricas, com 1.033.387 deslocados apenas desde 2020, liderando a perda habitacional do país.



O Polo da Mortalidade

839

Mortes históricas no Sudeste

O Rio de Janeiro lidera com 356 mortes totais (304 recentes, destacando Petrópolis com 242). RS e MG acompanham a letalidade chuvosa.

O DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL

O Brasil sofre duas crises climáticas paralelas e opostas

Síntese integrada de risco a partir dos achados da Célula 05.

O perfil de impacto é distinto por tipologia. O Brasil sofre duas crises paralelas e com perfis opostos: de um lado, a estiagem e seca, agindo de forma silenciosa e prolongada, lideram os prejuízos econômicos, com R$ 287,31 bilhões no histórico e R$ 183,81 bilhões desde 2020, fortemente concentrados na agricultura e pecuária, impactando a economia rural e o abastecimento hídrico. Do outro, chuvas intensas lideram mortes, desaparecimentos, feridos, deslocamentos e danos materiais nos centros urbanos, com 1.021 mortes e R$ 30,26 bilhões em danos materiais desde 2020.
Territorialmente, o Sul concentra a maior parcela do prejuízo econômico recente, sobretudo pela combinação de estiagem/seca e chuvas intensas; o Nordeste apresenta forte exposição histórica à seca; e o Sudeste concentra a maior mortalidade histórica e recente. O Rio Grande do Sul lidera prejuízos e deslocamentos acumulados; o Rio de Janeiro lidera mortes.

DataConnect Solutions · uso interno

RECOMENDAÇÕES PRIORITÁRIAS

O que decidir para mitigar as duas crises

Ações segregadas para Risco à Vida, Risco Econômico e Inteligência Pública.

1. Plataforma de Matriz de Risco Desacoplada (Inteligência de Dados)

Consolidar a política pública usando métricas separadas, abolindo "notas de risco únicas". Desenvolver um sistema que reconheça que perdas de vida por chuvas requerem ações habitacionais e de Defesa Civil imediatas, enquanto perdas de capital no agro pela seca necessitam de seguros e financiamento.

2. Segurança hídrica e adaptação produtiva (Foco no Risco Econômico)

Tratar a estiagem no BA, PE, CE, PB, MT e RS não como evento anômalo, mas como hemorragia estrutural. Exigir e facilitar investimentos maciços em retenção de água, reservatórios avançados, diversificação produtiva rural e sistemas contínuos de distribuição para evitar o colapso dos pequenos produtores e do agronegócio.

3. Prevenção cirúrgica contra chuvas intensas e inundações (Foco no Risco à Vida)

Priorizar os municípios do RS, RJ e MG com histórico de mortalidade, deslocamentos massivos e danos materiais elevados. É imperativo integrar alertas meteorológicos locais e sistemas de evacuação rápida, mapear encostas urbanas para planejamento de reabitação e reforçar planos de contingência da malha de transporte.

DATACONNECT SOLUTIONS

Obrigado! Abertura para discussão.

A base de dados completa, gráficos interativos de apoio (Q&A) e o relatório executivo encontram-se disponíveis no portal da Célula 05.

PUC RIO Ecoa TIC em trilhas